

VTP Attack - VLAN Trunking Protocol Spoofing

Yeury Lopez | Matricula: 2025-0780 | Networking Security
https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_VTP_attack/tree/main

Video del Ataque

<https://www.youtube.com/watch?v=bUu-CFBoF-Y>

Objetivo del Laboratorio

Demostrar como un atacante puede explotar el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol) para agregar y eliminar VLANs en toda la infraestructura de red, comprometiendo la segmentacion de red sin necesidad de acceso fisico a los switches.

Objetivo del Script

El script vtp_attack.py simula un servidor VTP malicioso que envia paquetes VTP falsificados con un numero de revision superior al del servidor legitimo, forzando a los switches del dominio a aceptar y propagar cambios no autorizados en la base de datos de VLANs.

Parametros usados

Parametro	Valor	Descripcion
IFACE	eth2	Interfaz de red del atacante
SRC_MAC	Auto-detectada	MAC address de la interfaz
DST_MAC	01:00:0c:cc:cc:cc	Multicast Cisco VTP
DOMAIN	LAB-YEURY	Dominio VTP objetivo
MD5_AGREGAR	\x70\x88...	MD5 para agregar VLANs
MD5_BORRAR	\xC6\x24...	MD5 para borrar VLANs
revision=999	999	Revision number PASO 1
revision=1999	1999	Revision number PASO 2

Requisitos para utilizar la herramienta

- Sistema operativo: Kali Linux
- Dependencias: pip3 install scapy
- Permisos: sudo (root)
- Puerto conectado en modo trunk al switch objetivo
- Dominio VTP sin password configurado
-

Documentacion del funcionamiento del script

El script opera en dos pasos:

PASO 1 - Agregar VLANs maliciosas:

- Construye un paquete VTP Summary Advertisement con revision 999
- Incluye el MD5 correcto obtenido del debug del switch
- Construye un paquete VTP Subset Advertisement con las VLANs existentes mas las maliciosas (100 y 200)
- Encapsula en frame 802.3 con SNAP header Cisco
- Envia el Summary, espera 1 segundo, envia el Subset dos veces

PASO 2 - Borrar VLANs:

- Mismo proceso con revision 1999
- El Subset solo contiene las VLANs originales (sin 100 y 200)
- El switch reemplaza su base de datos completa

Nota: El MD5 debe obtenerse del debug del switch antes de ejecutar:

```
SW1# debug sw-vlan vtp packets
```

```
Buscar la linea: MD5 digest failing calculated = XX XX XX...
```

Documentacion de la Red

VLANs

VLAN ID	Nombre	Uso
10	ATACANTE	Red de Kali Linux
20	VICTIMA	Red de Tiny Core
99	MANAGEMENT	VLAN de gestion
100	VLAN-HACK-100	VLAN maliciosa (creada por ataque)
200	VLAN-HACK-200	VLAN maliciosa (creada por ataque)

Direccionamiento IP

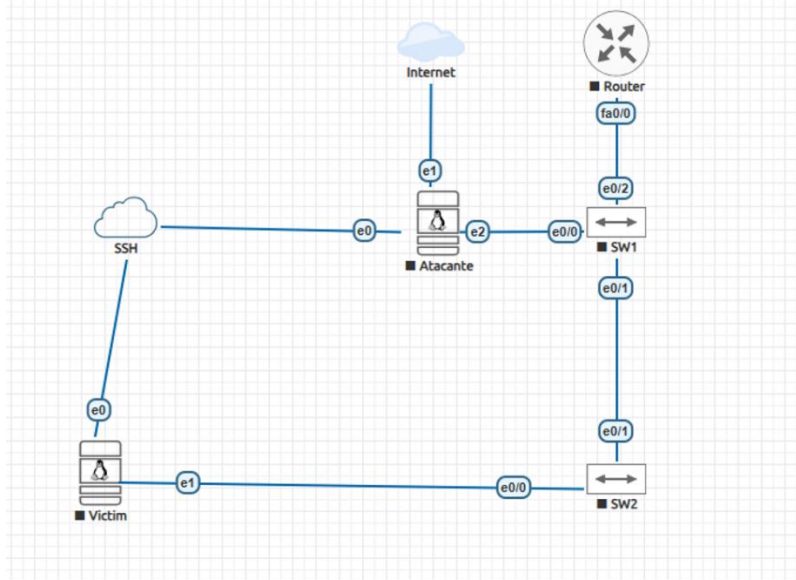
Dispositivo	Interfaz	IP	VLAN
Kali Linux	eth2	172.20.25.100/24	10
Tiny Core	eth1	172.7.80.100/24	20
Router	fa0/0.10	172.20.25.1/24	10
Router	fa0/0.20	172.7.80.1/24	20

Configuracion VTP

Parametro	SW1	SW2
Modo	Server	Client
Dominio	LAB-YEURY	LAB-YEURY
Version	2	2
Password	Ninguno	Ninguno

Capturas de pantalla requeridas

Topologia completa en EVE-NG con nombre y matricula visible



— show vtp status en SW1 con revision 0

```
SW1#show vtp status
VTPSW2#show vtp status
DevVTP Version capable      : 1 to 3
ConVTP version running      : 2
LocVTP Domain Name          : LAB-YEURY
VTP Pruning Mode             : Disabled
FeaVTP Traps Generation      : Disabled
---Device ID                 : aabb.cc00.3000
VTPConfiguration last modified by 0.0.0.0 at ^@^@:^@^@:^@^@
MaxLocal updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
Num
ConFeature VLAN:
MD5-----
VTP Operating Mode           : Server
SW1Maximum VLANs supported locally : 1005
ckNumber of existing VLANs      : 8
iaConfiguration Revision        : 0
MD5 digest                   : 0xDD 0x31 0x8A 0x29 0x59 0xE3 0x98 0x21
                                0x0A 0xF5 0xA8 0x4A 0x5F 0x40 0x4C 0xAC
ckSW2#
```

— show vlan brief en SW1 antes del ataque

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3
10	ATACANTE	active	
20	VICTIMA	active	
99	MANAGEMENT	active	
1002	fddi-default	active	
1003	trcrf-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trbrf-default	active	

— Script corriendo en Kali (PASO 1)

```
[*] PASO 1: Agregando VLANs 100 y 200...
[*] Enviando Summary Advertisement...

Sent 1 packets.
[*] Enviando Subset Advertisement...

Sent 1 packets.
[*] Reenviando Subset Advertisement...

Sent 1 packets.
[+] Verifica en SW1/SW2: show vlan brief

[*] Presiona ENTER para PASO 2: Borrar VLANs...
```

— show vlan brief en SW2 con VLANs 100 y 200

```
SW2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----  -
1      default                active    Et0/2, Et0/3
10     ATACANTE                active
20     VICTIMA                 active    Et0/0
99     MANAGEMENT              active
100    VLAN-HACK-100           active
200    VLAN-HACK-200           active
SW2#show vlan brief
```

— show vtp status con revision 999

```
SW1#show vtp status
VTP Version capable       : 1 to 3
VTP version running       : 2
VTP Domain Name           : LAB-YEURY
VTP Pruning Mode          : Disabled
VTP Traps Generation      : Disabled
Device ID                 : aabb.cc00.2000
Configuration last modified by 0.0.0.0 at ^@^@:~@^@:~@^@
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode        : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs   : 6
Configuration Revision     : 999
MD5 digest                : 0x70 0x88 0x16 0xBA 0x21 0x7D 0x36 0x82
                          : 0xB4 0x9E 0x3D 0xA2 0x9A 0x6B 0x2E 0xED
```

— Script corriendo PASO 2 (borrar)

```
[*] PASO 2: Borrando VLANs 100 y 200...
[*] Enviando Summary Advertisement...
.
Sent 1 packets.
[*] Enviando Subset Advertisement...
.
Sent 1 packets.
[*] Reenviando Subset Advertisement...
.
Sent 1 packets.
[+] Verifica en SW1/SW2: show vlan brief

[*] Ataque VTP completado!
=====
```

— show vlan brief sin VLANs 100 y 200

```
SW2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/2, Et0/3
10   ATACANTE                active
20   VICTIMA                 active    Et0/0
99   MANAGEMENT              active
1002 fddi-default             active
1003 trcrf-default          active
1004 fddinet-default        active
1005 trbrf-default          active
SW2#
```

— Configuración del password VTP en SW2

```
Enter configuration commands, one per line.
SW2(config)#vtp password cisco123
Setting device VTP password to cisco123
SW2(config)#
```

— Script ejecutándose con contramedida activa (no funciona)

```
-----
*Ju
0..Feature VLAN:
(kali)SW1-----
$ sudo *JuVTP Operating Mode          : Server
=====SW1Maximum VLANs supported locally : 1005
VTP Att Number of existing VLANs      : 8
=====VLAConfiguration Revision       : 0
-----MDS digest                      : 0xDD 0x31 0x8A 0x29 0x59 0xE3 0x98 0x21
Interfa1 0x0A 0xF5 0xA8 0x4A 0x5F 0x40 0x4C 0xAC
MAC      10 SW2#show vlan brief
Dominic20
=====99 VLAN Name                Status    Ports
-----
1001 default                active    Et0/2, Et0/3
[*] PASO 10010 ATACANTE                active
[*] Envio10020 VICTIMA                 active    Et0/0
. SW199 MANAGEMENT              active
Sent 1 pack1002 fddi-default             active
[*] Enviand1003 trcrf-default          active
1004 fddinet-default        active
. 1005 trbrf-default          active
Sent 1 packSW2#
[+] Reenviando Subset Advertisement
```

Contramedidas

Contramedida 1 - Configurar VTP Password

```
SW1(config)# vtp password cisco123  
SW2(config)# vtp password cisco123
```

Por que funciona: El password VTP genera un MD5 que se incluye en cada paquete. Los switches validan este MD5 y rechazan cualquier actualizacion que no tenga el hash correcto.

Contramedida 2 - Usar VTP Modo Transparent

```
SW1(config)# vtp mode transparent
```

Por que funciona: En modo transparent, el switch no acepta ni propaga actualizaciones VTP, ignorando completamente los paquetes maliciosos.

Contramedida 3 - Deshabilitar VTP completamente

```
SW1(config)# vtp mode off
```

Por que funciona: VTP deshabilitado significa que el switch no procesa ningun paquete VTP entrante.

Como ejecutar

```
pip3 install scapy  
SW1# debug sw-vlan vtp packets  
sudo python3 vtp_attack.py
```

Disclaimer

Este script es unicamente para fines educativos y de laboratorio. El uso de esta herramienta en redes sin autorizacion expresa es ilegal y esta penado por la ley.